〔19〕中华人民共和国专利局

[11] 审定号 CN 1007281B

〔12〕发明专利申请审定说明书

〔21〕申请号 85106080

[51] Int.Cl[5]

〔44〕审定公告日 1990年3月21日

E21C 31/12

〔22〕申请日 85.8.12

〔71〕申请人 哈尔伯赫和布劳恩工业设备公司 地址 联邦德国5600伍珀尔2布劳姆巴克一巴克32

〔72〕发明人 格特·布劳恩 埃尔恩斯特·布劳恩

〔74〕专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利代理部

代理人 卢 宁 包冠乾

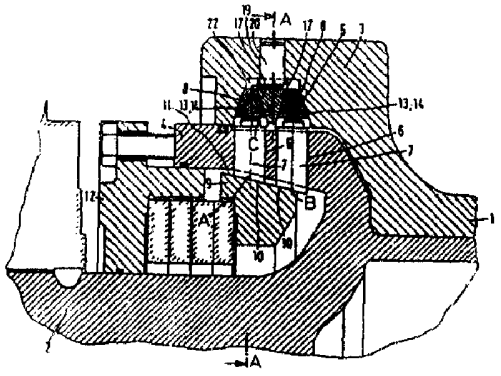
F16C 3/02

说明书页数： 附图页数：

〔54〕发明名称 采矿机传动机构

〔57〕摘要

一种带有链轮1的采矿机传动机构包括，有一个输出凸缘3的链轮1和有一个输入凸缘4的主动轴2。为了在两个邻近的轨迹A、B上安装啮合销7，输入凸缘4备有一些孔6。锥形摩擦块21加到啮合销7上以形成两个摩擦环15和16，它们的外侧面13相对于在输出凸缘3上的一环状槽5工作。在输入边上的两个摩擦环15和16之间，输出凸缘3上有一个相应锥度的中心啮合摩擦环18，相对于在输入边上的摩擦环15和16的内侧面17工作。



权　利　要　求　书

1.一种采矿机传动机构由一个用于采矿输送链的链轮和一根用于链轮的主动轴所组成；在该机构中，链轮有一个输出凸缘，主动轴有一个输入凸缘，为了形成一种摩擦啮合，输出凸缘有一条环状锥形槽以与输入凸缘相配合，输入凸缘沿其园周分布有径向钻的、与环形槽位置一致的孔以安装啮合销，这些孔是设置在沿着至少两个邻近的、相互离开一固定距离的园形轨迹上，啮合销装有锥形销帽能嵌入环状槽并形成两个园形摩擦环，它们的外侧面相对于环状槽的侧面工作，而为此目的，一个自由安装的、带有顶在销子底面上工作的楔形面的定心环，靠位于在其前面的一个压力环，能在输入凸缘内在轴向和径向调节，锥形销帽构成象摩擦块那样加到啮合销上；其特征是，在输入边的两个园形轨迹之间的投影位置内，至少在一个园形轨迹上，输出凸缘有一个摩擦环，该环投影于输入边的两个摩擦环之间并以相应的锥度相对于它们的内侧面工作，在输出边上的摩擦环被支撑在环状槽内，可轴向移动，在与输出边上的摩擦环同轴的园形轨迹上，输出凸缘备有径向钻的、并沿其园周分布的孔以安装带有锥形摩擦块的啮合销，这些摩擦块在输出边上形成摩擦环。

2.按照权利要求1所述的采矿传动机构，其特征是在输入边上的摩擦环的摩擦块彼此离开地移动并位于凹口内。

3.按照权利要求1所述的采矿传动机构，其特征是在输出边上的摩擦环被分为三个或四个摩擦块，它们每一个与几个固定在径向钻的孔内的啮合销相关联。

4.按照权利要求1所述的采矿传动机构，其特征是为了在输出边上的摩擦块能轴向移动，环状槽有一规定宽度的环状支撑凹座，输出边的摩擦块的底部嵌入该支撑凹座内。

说　　明　　书

采矿机传动机构

本发明涉及的是一种采矿机传动机构，它有一个用于采矿输送链的链轮和一根用于链轮的主动轴。在该机构中，链轮有一个输出凸缘，主动轴有一个输入凸缘；而为了形成一种摩擦啮合，输出凸缘有一条环状锥形槽以与输入凸缘相配合。输入凸缘沿其园周分布有与环状槽位置一致的，径向钻的孔，用以安装啮合销。在该机构中，啮合销装有锥形销帽能一起嵌入环状槽内；而为此目的一个自由安装的，带有顶在销子底面上的工作楔面的定心环，靠位于其前面的一个压力环。在输入凸缘内在轴向和径向能调节。锥形销帽构成象摩擦块那样加到啮合销上。

这类采矿机传动机构是熟知的，在该机构中为了低磨损已注意到摩擦啮合及其啮合另件。因为啮合销和锥形销帽使用不同的材料。虽然，对于啮合销的强度性能是头等重要的，但对于锥形销帽的摩擦系数和耐磨性能尤为突出。此外，还要达到平滑啮合和均匀减小峰值应力以避免过载。然而本发明的目的就是要改进这些因素。

本发明的一个目的是提供一种上述类型的采矿机传动机构，其摩擦啮合显然是为了减小单位表面积的压力并保证令人满意地排出在啮合期间由滑动效应产生的摩擦热。

按照本发明，它是提供一种采矿机传动机构，由一个用于采矿输送链的链轮和一根用于链轮的主动轴所组成。在该机构中，链轮有一个输出凸缘，主动轴有一个输入凸缘。为了形成一种摩擦啮合，输出凸缘有一条环状锥形槽以与输入凸缘相配合。输入凸缘沿其园周分布有径向钻的，与环形槽位置一致的孔以安装啮合销。这些孔是设置在沿着至少两个邻近的、相互离开一固定距离的园形轨迹上。啮合销装有锥形销帽能

嵌入环块相并形成两个园形摩擦环。它们的外侧面相对于环状槽的侧面工作。而为此目的，一个自由安装的、带有顶在销子底面上工作的楔形面的定心环，靠位于在其前面的一个压力环，能在输入凸缘内轴向和径向调节。锥形销帽构成象摩擦块那样加到啮合销上；在输入边的两个园形轨迹之间的投影位置内，至少在一个园形轨迹上，输出凸缘有一个摩擦环，该环投影于输入边的两个摩擦环之间并以相应的锥度相对于它们的内侧面工作。在输出边上的摩擦环被支撑在环状槽内，可轴向移动。

本发明的这些特点导致，相互内啮合的摩擦环实际上构成一种多片式摩擦离合器，其中中心摩擦环由于它轴向可移动始终保证对在摩擦环上的磨损效应有令人满意的补偿，尽管这些效应是不同的。此外，内啮合摩擦环的锥形形状有助于始终保持侧面彼此令人满意的配合。

由于因内啮合摩擦环大大增加了摩擦表面积，在单位表面积压力得到大大减小的同时，使由滑动效应引起的摩擦热能够在大的表面积上导走。因此实际上消除了摩擦环的“磨损”；并因为由于单位表面积压力较低，在摩擦环和摩擦表面之间建立起来的一层油膜不会破坏，始终维持所谓安全运行条件。而且由于单位表面积压力较低加在啮合销上的压力大大减小。另一方面，在熟知的仅有一个摩擦环的采矿传动机构中的摩擦啮合只能使用于输出功率达２００千瓦或至多２５０千瓦的传动机构，而按照本发明的摩擦啮合可适用于输出功率高于３００千瓦的传动机构，并且始终保证平滑的啮合和减小磨损。本发明所得到的基本优点是显见的。

本发明的另一个重要优点详细说明如下。按照提出的独立重要的发明，在与输出边上的摩擦环相同轴的园形轨迹上，输出凸缘备有径向钻的、并沿其园周分布的孔以安装带有锥形摩擦块的啮合销。这些摩擦块在输出边上形成摩擦环。这样达到使中心摩擦环特别灵活地调节到两个外摩擦环；它们是靠定心环的楔表面相对于中心摩擦环径向地调节。在

输入边上的摩擦环的摩擦块位于凹口内并能彼此离开移动。这样在中心摩擦环的摩擦块与两外摩擦环之间的任何倾斜无疑是会避免的。中心或两边摩擦环被分为三个或四个环块。它们每一个与几个固定在径向钻的孔内的啮合销相关联。这些啮合销用来保证输出边摩擦环的摩擦块在旋转的方向上，但不破坏它们的轴向移动。为了轴向移动，输出凸缘有一个适当宽度的环形凹状支撑凹座。到此输出边的啮合销与摩擦块在块底座左右啮合。

现在将通过实施例更详细地描述本发明，参考以下诸附图：

图1是按照本发明的部分采矿机传动机构的轴向剖面图；

图2是图1沿A—A线的局部径向剖面图；

图3是图1在摩擦环区域内的局部平面图。

在诸附图中，说明了一种采矿机传动机构，它有一个用于采矿输送轮的链轮1和一根用于链轮1的主动轴2。在该机构中，链轮1具有一个输出凸缘3，而主动轴2具有一个输入凸缘4。为了形成一种摩擦啮合，输出凸缘3备有一个环状锥形槽5以与输入凸缘4相配合；输入凸缘4沿其园周分布备有径向钻的孔6以 安装啮合销7与环状槽5相配合。啮合销7连同锥形销帽一起嵌入环状槽5。为此目的，一个自由安装的，带有顶在销子底面10上的工作楔形面11的定心环9，靠位于其前面的一个压力环12，能在输入凸缘4内在径向调节。锥形销帽构成象摩擦块8那样加到啮合销7上。在啮合销7的两边，在摩擦块8旋转的方向有预先规定宽度与深度的径向狭槽S。所以在摩擦块8上单位表面积压力向狭槽端增加并在这些面积上建立油楔；这样在过载情况下发生油滑行并均匀地减小峰值应力。

为了获得均匀平滑的啮合并减小单位表面积的压力，因此靠形成一种非破坏性油膜来维持所谓安全运行条件，输入凸缘4，沿着至少两个

邻近的。在相互离开一固定距离的园形轨迹A与B给啮合销7提供径向钻的孔6。加到啮合销7上的摩擦块8形成两个园形摩擦环15与16，它们的外侧面13相对于环状槽的侧面14工作。在输入边的两个园形轨迹A与B之间的投影位置内，至少在一个园形轨迹C上，输出凸缘3有一个摩擦环18，该环投影于输入边的两个摩擦环15与16之间并以相应的锥度相对于它们的内侧面17工作。为了独立调整并与在输入边上的两个摩擦环15与16相匹配，还为了均衡可能发生的任何磨损效应。在输出边上的摩擦环18被支撑在环状槽5内，可轴向移动。在细节上，输入凸缘3，在与输出边上的摩擦环18同轴的园形轨迹上，有沿其园周分布的径向钻的孔19以安装带有锥形摩擦块21的啮合销20，该摩擦块21在输出边上形成摩擦环18。此外，摩擦环15、16和18达到特别大的相互调节量。在输入边上的摩擦环15与16的摩擦块8彼此离开地移动并位于凹口内。位于两个邻近的园形轨迹A与B上的啮合销7以它们的底面10靠在轴向和径向可调节的定心环9的楔形面11上；所以啮合销7本身能径向调节。在输出边上的摩擦环18可再分成三个、四个或更多个摩擦块21，其中每一个又和几个固定在径向钻的孔内的啮合销20联系起来，以保证这些摩擦块21处在旋转的方向上。除此之外，为了在输出边上的摩擦块21能轴向移动，环状槽5有一规定宽度的环状支撑凹座22；输出边的啮合销20嵌入该支撑凹座22内。再之，在输出边上的摩擦块21，为了嵌入啮合销20，有相配的横向狭槽23；这样轴向移动不会被削弱。

申请号 85 1 06080
Int.Cl⁵ E21C 31/12
审定公告日 1990年3月21日

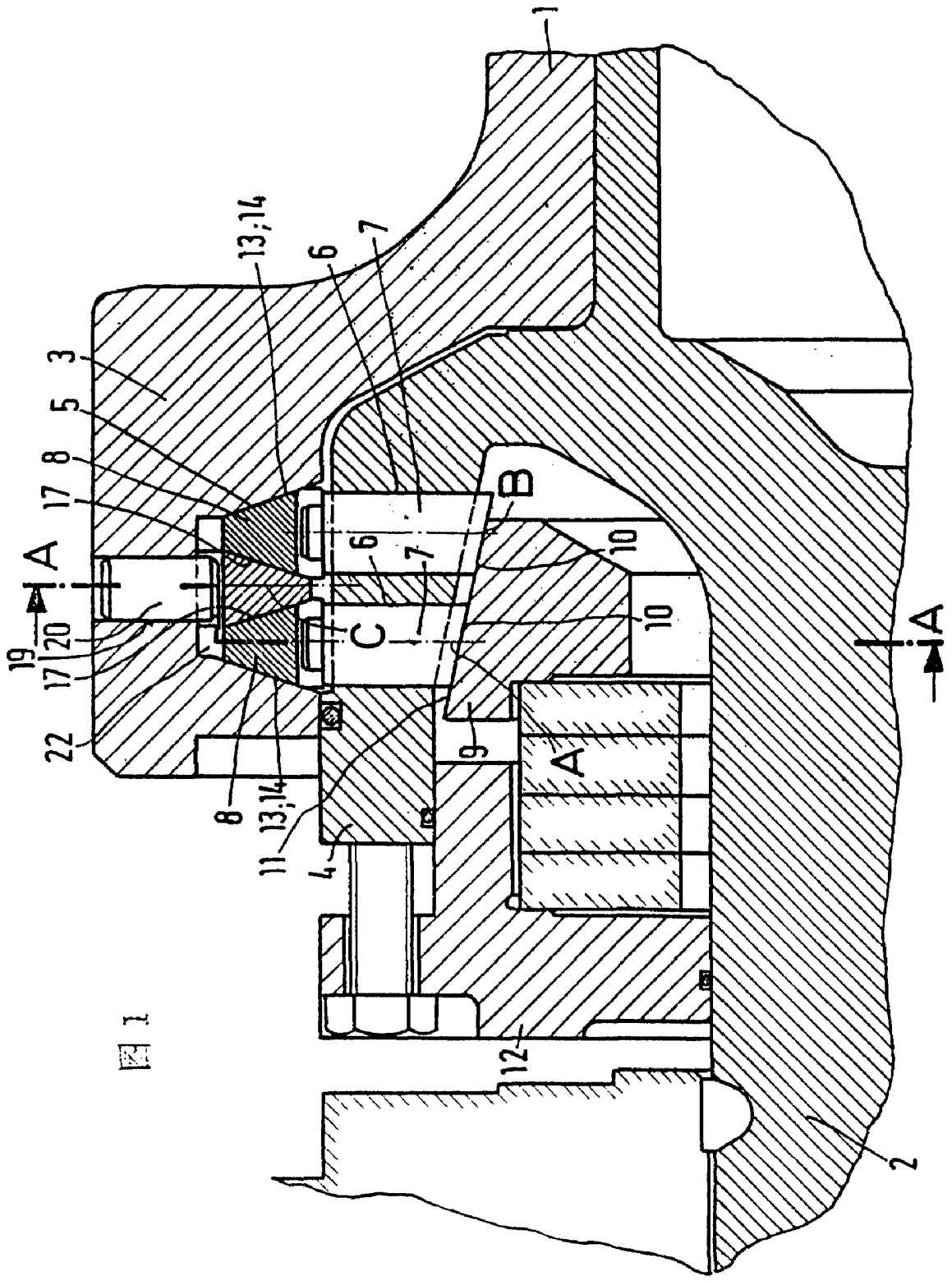


图 1

申请号 85 1 06080
Int.Cl.⁴ E21C 31/12
审定公告日 1990年3月21日

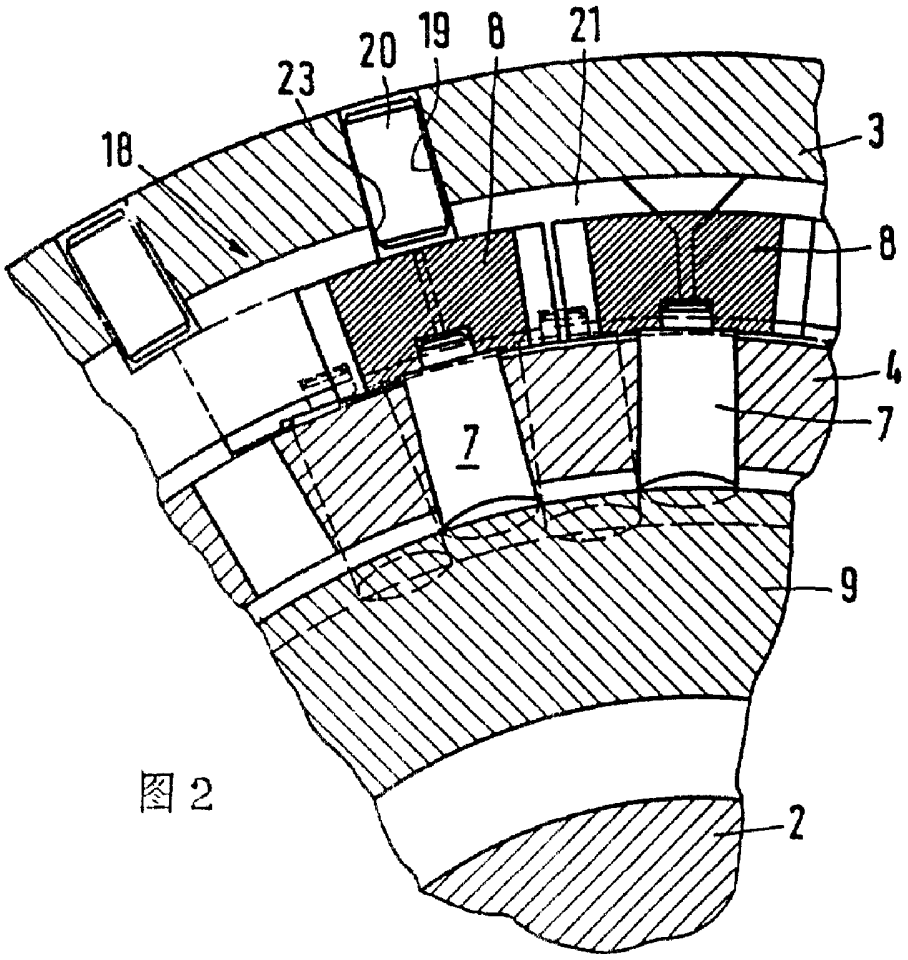


图 2

图 3

